

项目需求分析

1、本项目为一个完整电机生产线的一部分，电机组装完成后，需要进行电性能测试，以保证电机的性能符合客户要求。



2、测试过程包括空载测试、噪音测试和负载测试 3 个阶段，每个阶段有 2 个机台，每个机台对应一个 PLC，一共 6 个 PLC 对应 6 个机台。

3、空载测试阶段使用 PLC 为三菱 PLC，分别为 FX5U 系列和 Q 系列，噪音测试阶段使用 PLC 品牌为西门子 PLC，分别为 S7-1200、S7-1500，负载测试阶段使用 PLC 为汇川 PLC，分别为 Easy 系列和 H5U 系列。每个 PLC 会提供相应的变量交互表，我们不需要关心 PLC 具体的控制逻辑。

4、要求开发一个软件，界面简洁美观，通过界面可以直观看到每个机台的生产状态及整个系统的生产情况。

5、要求可以对每个产品的测量数据进行存储，便于后续追溯查询。

6、要求开发一个看板，对日产量月产量，良品不良品进行统计，并显示海康摄像头。

7、A1（三菱 FX5U）和 A2（三菱 Q 系列）： PLC 变量表如下：

变量名称	变量地址	备注
电机条码	D1000-D1049	字符串
空载电流	D1050	A（整数，保留 3 位小数）
空载转速	D1051	r/min（整数）
轴伸长度	D1052	mm（整数，保留 3 位小数）
滚花直径	D1053	mm（整数，保留 3 位小数）
完成信号	D1060	PLC 写 1，上位机写 0
运行状态	D1061	0 待机 1 运行 2 故障
检测结果	D1062	1 为 OK，0 为 NG

8、A3（西门子 1200）和 A4（西门子 1500）： PLC 变量表如下：

变量名称	变量地址	备注
电机条码	DB10.DBB100-199	字符串
正转噪音	DB10.DBD200	dB（浮点数）
反转噪音	DB10.DBD204	dB（浮点数）
噪音差值	DB10.DBD208	dB（浮点数）
完成信号	DB10.DBW212	PLC 写 1，上位机写 0
运行状态	DB10.DBW214	0 待机 1 运行 2 故障
检测结果	DB10.DBW216	1 为 OK，0 为 NG

9、A5（汇川 H5U）、A6（汇川 Easy521） PLC 变量表如下：

变量名称	变量地址	备注
电机条码	D2000-D2049	字符串
负载电流	D2050	A (浮点数)
负载转速	D2052	r/min (整数)
完成信号	D2054	PLC 写 1, 上位机写 0
运行状态	D2055	0 待机 1 运行 2 故障
检测结果	D2056	1 为 OK, 0 为 NG

10、上位机将所有采集条码（相同条码）汇总成一条电机数据记录进行存储及查询。

电机条码	DES-SR-150GEN1992900399100WRS-555VD3075BD12465
检测时间	2024-10-30 14:00:00
检测结果	OK/NG
空载电流	2.2A
空载转速	2100r/min
轴伸长度	3244mm
滚花直径	443mm
正转噪音	65.5dB
反转噪音	55.5dB
噪音差值	10dB
负载电流	2.5A
负载转速	1200r/min